

Programma di test - Sicurezza dell'operatore

Percorso: **2_verifica_sicurezza_operatore.json** - 7 soste di supervisione da 15 s ciascuna. Un solo gesto per sosta: così ogni allerta è isolata e pulita.

#	Waypoint	Posizione (x, y) m	Zona	Test	Cosa fai tu	Soglia
1	WP1	(0, +2.10)	fondo alto	Valicazione area	entra con i piedi nel rettangolo rosso	1 s
2	WP2	(+0.6, +1.5)	lato destro-alto	DPI - caschetto	togli solo il caschetto	5 s
3	WP10	(+0.6, -3.3)	lato destro-basso	DPI - giacca (gilet)	togli solo il gilet ad alta visibilità	5 s
4	WP11	(0, -4.50)	fondo basso	Caduta	sdraiati a terra, tutta in inquadratura	5 s
5	WP12	(-0.6, -3.3)	lato sinistro-basso	DPI - scarpe	togli solo le scarpe	5 s
6	WP21	(-0.6, +1.5)	lato sinistro-alto	DPI - occhiali	togli solo gli occhiali	5 s
7	WP22	(0, +2.10)	fondo alto (rientro)	Tutto bene	tutti i DPI indosso, in piedi, ferma	-

Esito atteso nel Log degli alert (riga ambra, AVVISO)

Sosta 1 (WP1)	Una persona in un'area vietata
Sosta 2 (WP2)	Manca l'elmetto di protezione
Sosta 3 (WP10)	Manca il gilet ad alta visibilità
Sosta 4 (WP11)	Rilevata la caduta di una persona
Sosta 5 (WP12)	Mancano le scarpe antinfortunistiche
Sosta 6 (WP21)	Mancano gli occhiali protettivi
Sosta 7 (WP22)	nessun alert (prova di controllo)

Regole di tempistica (valgono per tutte)

- **Preparati prima che parta la sosta.** Il conteggio della persistenza somma solo i frame in cui la condizione è vera: se ti muovi a meta sosta rischi di non arrivare alla soglia. La targhetta arancione col conto alla rovescia sopra la Mappa missione ti dice quanti secondi restano.
- **Caduta (5 s):** sdraiati appena inizia la sosta e resta giù - hai 10 s di margine sui 15 di sosta.
- **Valicazione (1 s):** bastano i piedi sul rettangolo rosso per ~1 s, ma tieni la posa qualche secondo per sicurezza.
- **DPI (5 s):** togli il pezzo *prima* dell'arrivo e resta frontale e intera in inquadratura.
- **Un solo gesto per sosta:** nelle soste DPI non sdraiarti e non entrare nei rettangoli; nella caduta/valicazione tieni tutti i DPI indosso.

Soglie ricavate da **drone/waypoint_paths/2_verifica_sicurezza_operatore.json**: supervision_stop_sec=15, dpi_alarm_after_sec=5, fall_alarm_after_sec=5, restricted_area_alarm_after_sec=1, restricted_area_tolerance_px=0, dpi_required=[helmet, goggles, vest, shoes].